

Серия 1. С 32 августа!

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Разложите дробь $\frac{1}{(x^2-1)^2}$ на простейшие над $\mathbb{R}$.

1. BM — медиана треугольника ABC . Прямая, проходящая через точку M , пересекает прямые AB и BC в точках K и L . S — проекция точки M на прямую, проходящую через A параллельно BM . Прямая KS пересекает прямую BM в точке T . Докажите, что TM — биссектриса угла $KT L$.

2. На ребрах AB, BC, CD, DA тетраэдра $ABCD$ взяты точки K, L, M, N соответственно. Точки K', L', M', N' симметричны точкам K, L, M, N относительно середин ребер AB, BC, CD, DA соответственно. Докажите, что объемы тетраэдров $KL MN$ и $K'L'M'N'$ равны.

3. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что для любых вещественных x, y выполняется соотношение $f(xf(x) + f(y)) = (f(x))^2 + y$.

4. Бесконечная арифметическая прогрессия, состоящая из натуральных чисел, содержит квадрат натурального числа и куб натурального числа. Докажите, что она содержит шестую степень натурального числа.

5. Рассмотрим на плоскости множество M , состоящее из всех точек с натуральными координатами. Каждую точку $P(a, b)$ из M соединим отрезком с каждой из точек множества M , находящейся на прямой $x = a + b$ над биссектрисой первого координатного угла, т.е. с точками множества $\{(a + b, c) \mid c \in \mathbb{N}, c > a + b\}$. Докажите, что при любой раскраске точек из M в конечное число цветов найдутся две точки одного цвета, соединенные отрезком.

6. Пусть $k, n, \ell \in \mathbb{N}$, причем $n \geq 3$ и $n > \ell$. Сначала kn детей построили в круг и посчитали количество способов a выбрать из них ℓ детей так, чтобы никакие два не стояли рядом. Потом детей перестроили в k кругов по n и посчитали количество способов b выбрать из них ℓ детей так, чтобы никакие два не стояли рядом. Докажите, что $a = b$.

7. В графе $2n - 1$ вершин. Оказалось, что после выкидывания любой вершины графа найдется полный подграф с n вершинами. Докажите, что в исходном графе найдется полный подграф с $n + 1$ вершиной.